



AI-B.62: Bachelor-Seminar

– Lecture Notes –

Wissenschaft, Ethik, Forschung

Prof. Dr. Christin SCHMIDT

HTW Berlin, FB4, SG AI

Verwertungsrechte: keine außerhalb des Moduls



Wissenschaft [I]

nach Salinger [16]



Richard Feynman (1918-1988)²

"Science is the belief in the ignorance of experts."¹

Was könnte er damit gemeint haben?

*"And that is what science is: the result of the discovery that **it is worthwhile rechecking by new direct experience**, and not necessarily trusting the [human] race[s] experience from the past. I see it that way. That is my best definition."¹*

¹ Zitat von Richard Feynman aus einem Vortrag beim

15th Annual meeting of the National Science Teachers Association, 1966, New York City; online: http://www.fotuva.org/feynman/what_is_science.html [letzter Zugriff: 16 X 17]

² Bildquelle: Copyright Tamiko Thiel 1984; OTRS communication from photographer. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons; online:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/RichardFeynman-PaineMansionWoods1984_copyrightTamikoThiel_bw.jpg [letzter Zugriff: 16 X 17]



Wissenschaft [II]

vgl. Peterßen [1994]

Es ist zu unterscheiden:

Wissenschaftliches Arbeiten:

- Vorgang, bei dem ein Thema, ein Problem auf wissenschaftliche Art und Weise, d.h. nach wissenschaftlichen Standards und Prinzipien mit wissenschaftlichen Verfahren und Techniken, behandelt und zu lösen versucht wird.
- Wissenschaftliches Arbeiten = ein Prozess

Wissenschaftliche Arbeit:

- Niedergeschriebenes Ergebnis wissenschaftlichen Arbeitens, wobei auch die Niederschrift nach wissenschaftlichen Standards und Prinzipien mit wissenschaftlichen Verfahren und Techniken erfolgen muss.
- Wissenschaftliche Arbeit = ein Ergebnis (Produkt) des wissenschaftlichen Arbeitens als Prozess



Wissenschaftliches Arbeiten

- Das wissenschaftliche Arbeiten endet mit einer wissenschaftlichen Arbeit.
- Also gilt für das wissenschaftliche Arbeiten:
 - » Untersuchung einer Forschungsfrage und Präsentation der Ergebnisse unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Methoden, Techniken und Formvorschriften.
 - ✓ Forschungsfrage?



Forschungsfrage¹ [I]

nach Salinger [16]

„Forschen heißt zunächst, sich fragend zu verhalten.“¹



Ernst Bloch (1885–1977)²

- **Allerdings:** Man unterscheidet, je nach Fortschritt des Forschungsprozesses, unterschiedliche Formen der Forschungsfrage
- **Achtung:** In der Wissenschaft ist es das Ziel, durch die Beantwortung von Forschungsfragen
 - » einen **Erkenntnisgewinn** zu haben und
 - » eine Erklärung für bestimmte Phänomene/Umstände/Situationen etc. zu liefern.

¹ Zitat von Ernst Bloch, vgl. auch weitere Informationen zum Thema Forschungsfrage, online: <http://www.studieren.at/uni-abc/forschungsfrage-welche-fragetypen-gibt-es> [letzter Zugriff: 16 X 17]

² Bildquelle: Bundesarchiv Bild 183-27348-0008, Berlin, „Ernst Bloch auf Begegnung der Geistesschaffenden“ von Bundesarchiv, Bild 183-27348-0008 / CC-BY-SA 3.0. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons; online https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bundesarchiv_Bild_183-27348-0008,_Berlin,_Ernst_Bloch_auf_Begegnung_der_Geistesschaffenden.jpg [letzter Zugriff: 16 X 17]



Forschungsfrage¹ [II]

nach Salinger [16]

- Ziel bei einer Forschungsfrage: Die gesamte Forschungsarbeit in einer einzigen Frage zu formulieren
- Eine Forschungsfrage darf weder zu eng noch zu weit gefasst werden.
- Eine Forschungsfrage muss genau so gewählt / formuliert werden, dass sie
 - » im vorgegebenen Umfang der Arbeit beantwortet werden kann,
 - » ohne den Rahmen zu sprengen bzw. diesen stark zu unterschreiten.

¹ vgl. online: <http://www.studieren.at/uni-abc/forschungsfrage-welche-fragetypen-gibt-es> [letzter Zugriff: 16 X 17]



Forschungsfrage¹ [III]: Gute und schlechte Fragestellungen

nach [Salinger16]

Gut:

- Als W-Frage (Wie, Warum, Was, Weshalb...) formuliert
- Grenzt das Thema genau ein
- Nimmt die Antwort nicht vorweg
- Grenzt sich durch Formulierung von anderen, bereits geschriebenen Arbeiten ab

Schlecht:

- Repräsentiert eine falsche Annahme ("Warum gehen Frauen lieber einkaufen als Männer?")
- Ist in sich widersprüchlich ("Warum kaufen jüngere Personen gerne im Internet ein, wenn auch viele ältere Personen gerne im Internet bestellen?")
- Ist eine Scheinfrage / verkleidete Behauptung („Ist eine aktive Kundenbindung eine geeignete Vorgehensweise im CRM im Handel?“)
- Ist so unklar formuliert, dass es keine Antwort geben kann ("Welchen Nutzen hat die Menschheit vom Internet?“)
- Ist eine beeinflussende, tendenziöse Frage ("Wie unterscheiden sich Männer und Frauen in ihrem Interesse für Politik?“)
- Ist nicht relevant, hat keinen Nutzen für die wissenschaftliche und/oder praktische Diskussion in einer Disziplin
- Ist nicht erforschbar / die zur Verfügung stehenden Methoden reichen nicht aus
- Ist zu allgemein gehalten, zu hoch im Anspruch bzw. nicht genügend eingegrenzt

¹ vgl. online: <http://www.studieren.at/uni-abc/forschungsfrage-welche-fragetypen-gibt-es> [letzter Zugriff: 16 X 17]



Forschungsfrage¹ [IV]

nach [Salinger16]

Typen:

- Beschreibung: Wie sieht der jeweilige Sachverhalt aus?
 - » Bsp.: Wie hat sich die Arbeitsmarktakzeptanz der Absolvent(inn)en seit der Bologna-Reform verändert?
- Erklärung: Warum ist etwas so, wie es ist?
 - » Bsp.: Warum ist die Zahl der Studierenden in Deutschland im Zeitraum von 1975 bis 2014 um 222% Prozent gestiegen?
- Prognose: Wie wird sich etwas entwickeln?
 - » Bsp.: Wie wird sich der Anteil der Erwerbslosen unter den Bachelorabsolventen in den nächsten 10 Jahren entwickeln?
- Gestaltung: Was muss getan werden, um ein Ziel zu erreichen?
 - » Bsp.: Welche Maßnahmen in den Bachelorstudiengängen müssen ergriffen werden, um die Arbeitsmarktakzeptanz zu verbessern?
- Kritik/Bewertung: Wie ist das Beschriebene/Erklärte zu bewerten?
 - » Bsp.: Welche Vor- und Nachteile haben Absolvent(inn)en aufgrund der Bologna-Reform heute beim Einstieg in den Arbeitsmarkt?

¹ vgl. online: <http://www.studieren.at/uni-abc/forschungsfrage-welche-fragetypen-gibt-es> [letzter Zugriff: 16 X 17]



Wie läuft wissenschaftliches Arbeiten ab? [I]

Eine "Landkarte" der Wissenschaften

nach Salinger [16]

- Geisteswissenschaften
 - » Untersuchen kulturelle, geistige, mediale, teils auch soziale bzw. soziologische, historische, politische und religiöse Phänomene
 - » Z.B.: Geschichte, Philosophie, Sprach- und Literaturwissenschaften
 - » Spezialfall: Mathematik
 - Pure Logik: Deduktive Prinzipien stehen fest, alles andere ist arbiträr (frei)
- Naturwissenschaften
 - » Untersuchen Eigenschaften und Verhalten der realen Welt (Natur)
 - » Z.B.: Physik, Chemie, Biologie, Geologie, Medizin
 - » Spezialfall: Sozialwissenschaften
 - Untersucht menschliches Verhalten
- Ingenieurwissenschaften
 - » Lösen "praktische Probleme"
 - » Interesse an Brauchbarkeit und Kosten
 - » Z.B.: Bauingenieurwesen, Elektrotechnik
 - Und: Informatik



Wie läuft wissenschaftliches Arbeiten ab? [II]

Eine "Landkarte" der Wissenschaften

nach Salinger [16]

- Informatik auf der "Landkarte":
 - » Hat ihre Wurzeln in
 - der Mathematik (Logik, formale Sprachen) und in den
 - Ingenieurwissenschaften (Bau von Computern)
 - Z.B. Halbleitertechnologie
- Allerdings:
 - » Die Konstruktion hat nicht nur technische Aspekte:
 - Die erzeugten Artefakte werden von Menschen benutzt.
 - An der Konstruktion sind Menschen "beteiligt".
 - ✓ Dies bringt weitere Disziplinen, z.B. Psychologie, Soziologie und Politik ins Spiel.



Wie läuft wissenschaftliches Arbeiten ab? [III]

Drei unterschiedliche Arbeitsmethoden

nach Salinger [16]

- T: Theoretisch
 - » Z.B. in der Mathematik: Sätze einer Theorie werden durch logische Schlüsse aus Axiomen abgeleitet
 - Z.B. in der euklidische Geometrie: "Die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks beträgt 180 Grad."
 - Erzeugt Formalismen
- K: Durch Konstruktion
 - » Entwicklung von Systementwürfen (systems design), Konstruktion von Systemen
 - » Dreht sich um praktische Fragen
 - » Z.B. in der Informatik: Formulierung einer neuen SW-Designmethode
- E: Empirisch (von griechisch εμπειρία [„**embi'ria**“, Subst.: "Erfahrung, Erfahrungswissen")
 - » Liefert Beobachtungen von Systemen und interpretiert diese
 - » Dreht sich um Verhalten in der realen Welt
 - » Z.B.: Untersuchung des Verhaltens einer neuen SW-Designmethode bei der Lösung von konkreten Problemen.



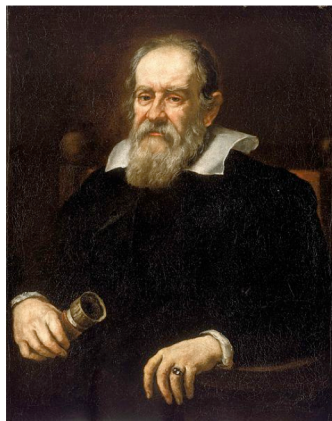
Wie läuft wissenschaftliches Arbeiten ab? [IV]

Die Wissenschaftliche Methode

nach Salinger [16]



Platon und Aristoteles,
Ausschnitt aus dem Fresko
„La Scuola di Atene“ von
Raffaello Sanzio (Raphael)¹



Galileo Galilei, Porträt von
Justus Susterman²

- Aristoteles (384 - 322 v. Chr.): Überzeugung, dass man Gesetzmäßigkeiten allein durch Denken, also nur durch die Theorie, eruieren könnte
 - » Bedarf keiner Verifikation durch die reale Welt
- Erst mit Galileo Galilei (1564 - 1642) kam im 16. Jahrhundert die wissenschaftliche Methode auf, Gesetze durch Beobachtungen zu bestätigen.
 - » Formulierung einer Theorie T darüber, wie sich die reale Welt verhält (bzw. wie sich bestimmte Aspekte der realen Welt verhalten)
 - » Entwurf und Durchführung von Experimenten X, um die Theorie zu überprüfen

¹ Bildquelle; online: https://en.wikipedia.org/wiki/The_School_of_Athens#/media/File:Sanzio_01_Plato_Aristotle.jpg [letzter Zugriff: 16 X 17]

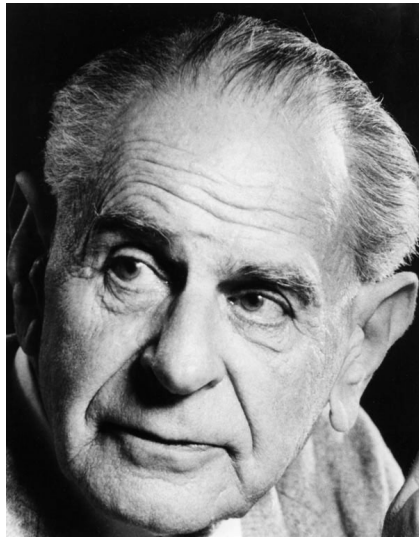
² Bildquelle; online: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Justus_Sustermans_-_Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636.jpg [letzter Zugriff: 12 X 18]



Wie läuft wissenschaftliches Arbeiten ab? [V]

Die Wissenschaftliche Methode

nach Salinger [16]



Sir Karl Popper (1902-1994)¹

- Achtung:
 - » T wird nur dann eine wissenschaftliche Theorie (scientific theory) genannt, wenn sie etwas Spezifisches vorhersagt und somit getestet werden kann.
 - » Selbst wenn T falsch ist, kann es passieren, dass das Ergebnis X wie erwartet ausfällt
 - » Doch wenn X der Vorhersage widerspricht, dann muss T falsch sein.
- Empirisches Falsifikationsprinzip:
 - » Theorien müssen widerlegbar sein
 - » Wurde vom Philosophen Karl Popper vorgeschlagen
 - » Heute ein gängiges wissenschaftliches Paradigma

¹ Bildquelle; online: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper#/media/File:Karl_Popper.jpg [letzter Zugriff: 16 X 17]



Wie läuft wissenschaftliches Arbeiten ab? [VI]

Einsatz der Arbeitsmethoden in den Wissenschaften

nach Salinger [16]

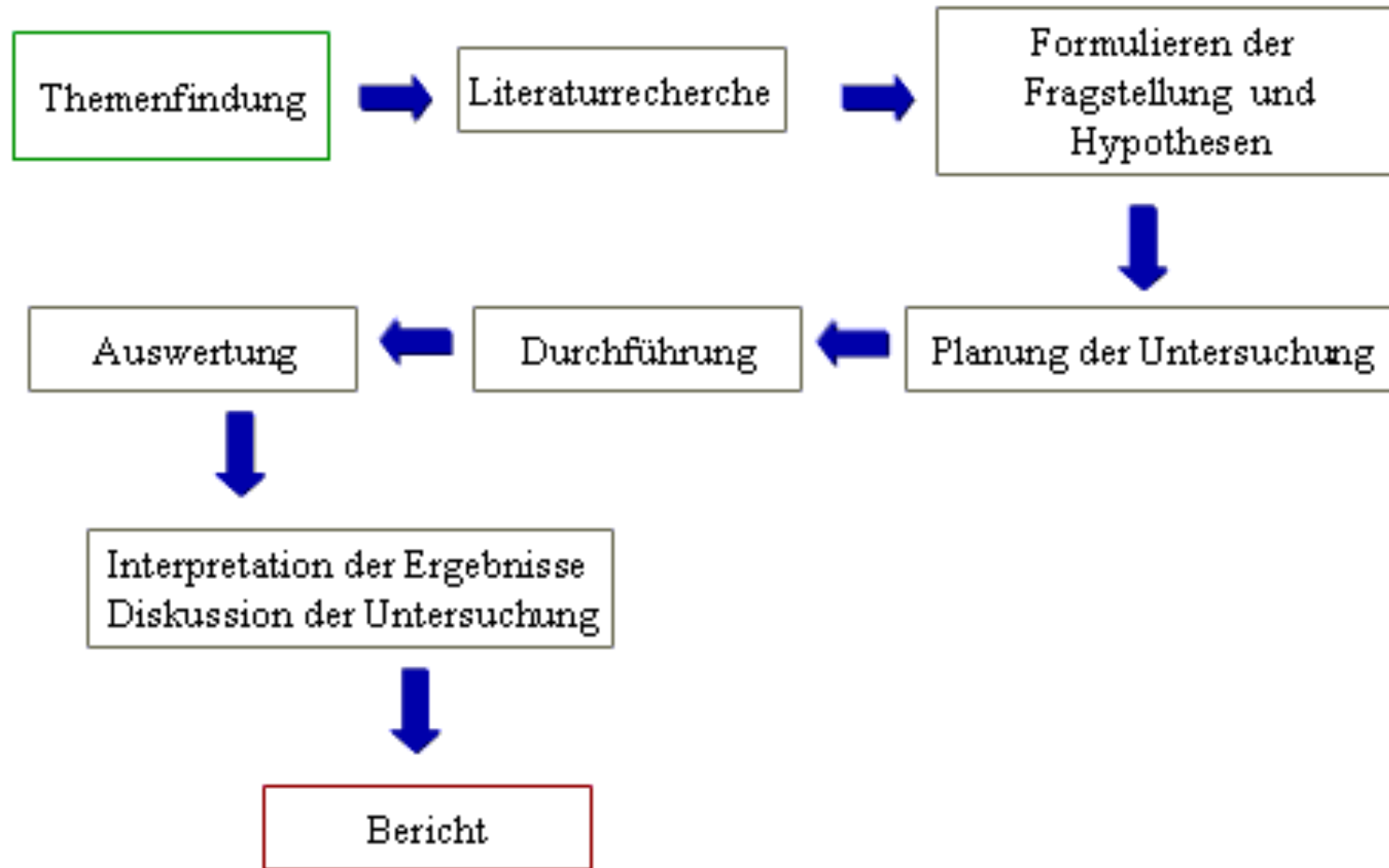
- Mathematik:
 - » Hauptsächlich T
 - » Neuerdings hilfsweise auch K und E (Computermathematik)
- Naturwissenschaften
 - » T und E befruchten sich gegenseitig
 - » Hilfsweise auch K
- Geisteswissenschaften
 - » E steuert T
- Ingenieurwissenschaften
 - » T, K und E befruchten sich gegenseitig
 - » Viel T wird aus den Naturwissenschaften "ausgeliehen"
 - » Das Ziel ist K



Wie läuft wissenschaftliches Arbeiten ab? [VII]

Ein Phasenmodell für ein (empirisches) Vorgehen

nach Salinger [16]





Wissenschaftliche Qualitätskriterien



Bildquelle: Balzert et al. [2011:13; online: <https://www.springer-campus-it-onlinestudium.de/w3lmedia/W3L/Medium108379/WissArbeiten.gif>; letzter Zugriff: 13. V. 19]



Ehrlichkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 15ff.]

- Ehrlichkeit macht glaubwürdig
- Verantwortung übernehmen
 - » Ergebnisse nutzbar machen
 - » Neu erzeugtes Wissen kritisch überprüfen
- Kern der Wissenschaftlichkeit ist die sorgfältige Überprüfung von neuen (und auch alten) Erkenntnissen und Ergebnissen.
- Möglichst frühzeitig soll der Wahrheitsgehalt festgestellt werden
Nur gesichertes Wissen soll weitergegeben werden!
- Wissenschaftliche Methoden dienen vor allem auch der Überprüfung und Sicherung des neu generierten Wissens.
- Plagiate nachweisen

Kontrollfragen:

- Bin ich ehrlich in meinen Beschreibungen und Darstellungen?
- Wie gehe ich mit Statistiken um?
- Bin ich ehrlich bei der Wiedergabe und Präsentation meiner Arbeitsergebnisse?



Objektivität: mögliche Fehlerquellen

vgl. Balzert et al. [2011: 18ff.]

- Der Autor bringt sich immer wieder selbst ins Spiel
 - Emotionale Formulierungen und eine unklare, vorurteilsbeladene Darstellung
 - Eine bestimmte Denkrichtung ist nötig, damit man die Inhalte nachvollziehen kann
 - Auslassen, was nicht ins Konzept passt; unerwünschte Beobachtungen oder
 - Expertisen ignorieren; unvollständige Darstellung unliebsamer Beobachtungen.
 - Unvollständiges Zitieren; unrichtige Wiedergaben.
 - Nur Freunde dürfen mitmachen.
 - Manipulierte Ergebnisse; ungenau messende Instrumente; unbegründete, den eigenen Wünschen entsprechende Schlussfolgerungen; in eine gewünschte Zielrichtung interpretieren; persönliche und vorschnelle Wertungen ohne Belege
- » Objektivität erfordert Selbstkontrolle



Objektivität: Tipps

vgl. Balzert et al. [2011: 18ff.]

- Persönliche Vorlieben / Erfahrungen zurück stellen
 - » Nicht so: »Ich habe mit viel Mühe festgestellt, ...« , »Ich meine aber schon lange, ...«
sondern so weit wie möglich unabhängig von Ihrer Person und auf der Grundlage von Belegen und logischen Schlussfolgerungen.
 - » Besser:
 - »Wie das Beispiel zeigt, ...« ,
 - »Hier kann man beobachten, dass ...« ,
 - »Daraus ergibt sich, ...«
- Die Inhalte neutral und vorurteilsfrei darstellen; die Problemsituation sachlich und klar beschreiben
- Möglichst unvoreingenommen die Quellen auswählen; Einwände berücksichtigen; auch gegenteilige Meinungen einbeziehen
- Richtig und vollständig zitieren
- Für unabhängige Interviewer oder Beobachter sorgen
- Eine repräsentative Auswahl an Testpersonen oder Untersuchungsobjekten treffen; eine ausreichend große Stichprobe vornehmen
- Geeignete Methoden und Instrumente einsetzen
- Korrekte Datenauswertungen; Interpretationen und Schlussfolgerungen; ehrliche Ergebnisbeschreibung.



Überprüfbarkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 21ff.]

Zur Überprüfung gehören:

- die Nachbildung von Experimenten und Lösungswegen,
- die Betrachtung der Herkunft des verwendeten Materials,
- die Feststellung des Wahrheits- und Informationsgehaltes von Aussagen,
- die Kontrolle von logischen Schlussfolgerungen,
- die Kontrolle von Quellen,
- die Kontrolle von Zwischen- und Endergebnissen
- falsifizieren, verifizieren

Wissenschaftlich - Unwissenschaftlich

- Überprüfbarkeit als Voraussetzung
- Widerlegen können
- Falsifizieren können



Überprüfbarkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 21ff.]

Vorläufige Wahrheiten

- Was der Prüfung *nicht* standhält, wird verworfen oder geändert.
- Was der Prüfung standhält, gilt als »vorläufig gesichert« (vorläufige Wahrheit), d.h. es könnte im Prinzip irgendwann doch noch widerlegt werden.
- Es gilt die Spielregel: *Wer behauptet, muss Beweise bringen* »Die Beweispflicht liegt beim Behauptenden«
Sparen Sie also nicht an der falschen Stelle mit Begründungen, Nachweisen und Belegen, wenn Sie die Qualität Ihrer wissenschaftlichen Arbeit sichern wollen.
- Die Anforderung, *die eigenen Ergebnisse am Ende einer wissenschaftlichen Arbeit kritisch zu kommentieren*, zwingt Sie zu einer Änderung des Blickwinkels
Überlegen Sie dabei: Was könnten Kritiker zu Ihren Erkenntnissen sagen? Wie werden Sie selbst dazu Stellung beziehen?
- Gelegentlich kann man die gewonnenen Ergebnisse kurz vor der Fertigstellung der Arbeit einem ausgewählten Studentenkreis präsentieren. Auch hier helfen Ihnen kritische Anmerkungen, bislang übersehene Schwächen und Unstimmigkeiten der Arbeit zu erkennen. So können Sie *aus der Kritik lernen* und die Qualität Ihrer wissenschaftlichen Artefakte vor der Abgabe noch verbessern



Überprüfbarkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 21ff.]

Auch alte Theorien unter die Lupe nehmen

- Was ist an den Werken und Ergebnissen der Vergangenheit noch zeitgemäß?
- Was ist dabei für die Zukunft besonders relevant?
- Was sollte man beibehalten?
- Was muss man verwerfen oder an den Entwicklungsstand des Fachgebietes anpassen?
- Welche Lösungswege sind denkbar?

Überprüfbarkeit herstellen durch...

- eine prinzipielle widerlegbare Formulierung der Kernaussagen (Hypothesen),
- eine sorgfältige Dokumentation und Begründung der Vorgehensweise,
- eine genaue und übersichtliche Darstellung der Zwischen- und Endergebnisse,
- die Beschreibung der eingesetzten Messinstrumente, Hilfsmittel und verwendeten Methoden,
- vollständige Quellenangaben und Belege über die Herkunft der zugrunde liegenden Daten und
- Grafiken und Strukturbilder, Übersichten und Tabellen, die es dem Leser/Gutachter erleichtern, die Inhalte zu verstehen und den Prozess der Lösungsfindung nachzuvollziehen

Kontrollfragen:

- Sind die Aussagen und Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Arbeit überprüfbar?
- Ist es möglich, meine Aussagen zu widerlegen?
- Ist es möglich, meine Aussagen zu bestätigen?



Reliabilität

vgl. Balzert et al. [2011: 26ff.]

Reliabilität bedeutet, dass Messinstrumente höchst zuverlässig messen und die Messergebnisse stabil sind.

Bei einer Wiederholung der Untersuchung mit gleichen Messinstrumenten und Methoden müssen andere Personen zu den gleichen Ergebnissen kommen

Kontrollfragen:

- Messen die ausgewählten Instrumente genau?
- Arbeiten sie fehlerfrei?
- Sind die ausgewählten Methoden für diesen speziellen Zweck geeignet?
- Sind die Ergebnisse stabil und zuverlässig, so dass man bei einer Wiederholung der Verfahren zu den gleichen Ergebnissen kommt?



Reliabilität

vgl. Balzert et al. [2011: 26ff.]

Beispiel 1

Stellen Sie sich vor: Sie argumentieren in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit ehrlich und objektiv. Sie verwenden bestes Datenmaterial. Sie gestalten Ihre Inhalte nachvollziehbar und überprüfbar. Dennoch kommen Sie zu keinen brauchbaren Ergebnissen. Bei jeder Wiederholung erhalten Sie andere Resultate.

Woran kann das liegen?

- Möglicherweise taugen Ihre Instrumente nichts (technische Geräte, Mikroskope, Computerprogramme)
- Sie rechnen nicht genau oder messen unzuverlässig, weil sie z.B. verunreinigt, veraltet, fehlerhaft oder einfach ungeeignet sind.

Beispiel 2

Stellen Sie sich vor: Sie sollen einem sehr beleibten Menschen den Bauchumfang messen. Zwei gleich lange Instrumente stehen Ihnen dazu zur Verfügung: ein Gummi-Maßband und ein Zollstock. Mit welchem Instrument erreichen Sie einen höheren Grad an Messgenauigkeit?



Validität

vgl. Balzert et al. [2011: 27ff.]

Gültigkeit: Wird gemessen, was gemessen werden sollte?

Fehlerquellen / Ursachen für wenig valide, nicht inhaltsgültige Ergebnisse:

- Suchfragen, die zu große *Antwortspielräume* lassen. Wenn Sie zum Beispiel die Qualität einer Software mit Hilfe einer Befragung überprüfen wollen, dann sollten Sie sich auf wichtige Anforderungen konzentrieren und relevante Merkmalsausprägungen abfragen. Also fragen Sie nicht: »Was halten Sie von der Software?«. Sondern fragen Sie eher: »In welchem Ausmaß können Sie Ihre Aufgaben mit der Software erledigen?« »Welche Rückmeldungen der Software sind für Sie schlecht verständlich?« »Wie gut unterstützt Sie die Software bei der Fehlerdiagnose?«. Noch besser kann es sein, zu beobachten, in welchem Umfang die Mitarbeiter die Software wirklich benutzen.
- Eine zu kleine *Stichprobe*, so dass die Auswahl nicht repräsentativ ist.
- Auch eine falsche Stichprobenauswahl kann die Ursache für einen Mangel an Validität sein.

Kontrollfragen:

- Wird tatsächlich das gemessen, was gemessen werden sollte?
- Sind die Suchfragen klar und richtig formuliert?
- Bei einer Stichprobe: Ist sie groß genug und ist die Auswahl wirklich repräsentativ?
- Wie aussagekräftig sind die einzelnen Ergebnisse?
- Wie hoch ist die Validität?



Verständlichkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 29ff.]

Umfasst:

- die Vollständigkeit der Bestandteile,
- eine gute Schriftgestaltung und eine ansprechendes Layout ,
- eine folgerichtige inhaltliche Struktur
 - » Am Anfang beschreiben Sie das *Ausgangsproblem* und seine *Bedeutung* für das Fachgebiet
Sie grenzen Ihr Thema ab, zeigen den Problemzusammenhang und das *Ziel* Ihrer Arbeit Sie geben den aktuellen *Forschungsstand* wieder und stellen Hypothesen auf
 - » Sie dokumentieren exakt das weitere *Vorgehen*, den *Methodeneinsatz* sowie die Zwischen- und *Endergebnisse*
 - » Am Ende fassen Sie die wesentlichen Erkenntnisse zusammen. Sie ziehen *Schlussfolgerungen*, nehmen kritisch Stellung, zeigen den *Nutzen Ihrer Ergebnisse* auf und geben einen *Ausblick*
- die zweckmäßige, sprachliche Aufbereitung der Texte.
 - » leserorientiert schreiben
 - » Rechtschreib- und Grammatikregeln beachten.
 - » Wichtige und den Leser(inne)n/Zuhörer(inne)n nicht bekannte Begriffe bitte definieren
 - » Präzise sprachliche Formulierungen verhindern Missverständnisse
Auch Wort- und Satzlängen, der Satzaufbau und andere sprachliche Faktoren behindern oder unterstützen die Verständlichkeit Ihrer Texte



Verständlichkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 29ff.]

4 bedeutende »Verständlichmacher« :

- Einfachheit (Gegenteil: Kompliziertheit),
- Gliederung /Ordnung (Gegenteil: Unübersichtlichkeit),
- Kürze /Prägnanz (Gegenteil: Weitschweifigkeit) und
- zusätzliche Stimulanz (Gegenteil: keine anregenden Zusätze).

Kontrollfragen:

- Sind alle wichtigen Bestandteile vorhanden?
- Ist der Aufbau der Arbeit übersichtlich, zweckmäßig und logisch nachvollziehbar?
- Stimmt die Typographie und das Seitenlayout?
- Ist die sprachliche Gestaltung einwandfrei?
- Führe ich Begründungen für meine Argumente an?
- Ziehe ich korrekte logische Schlussfolgerungen?
- Gibt es zusätzliche Wahrnehmungshilfen in meinen Texten?



Relevanz

vgl. Balzert et al. [2011: 32ff.]

Relevant ist, :

- was zum wissenschaftlichen Fortschritt beiträgt,
- was im eigenen Fachgebiet neues Wissen schafft und
- was hilft, Praxisprobleme zu lösen (z.B Entwurf einer Softwarelösung für ein Praxisproblem).

Kontrollfragen:

- Welchen Informationswert haben die von mir verwendeten Materialien?
- Welchen Informationswert haben meine eigenen Aussagen und Ergebnisse für das Fachgebiet?
- Sind meine Erkenntnisse und Ergebnisse geeignet, das Wissen im Fachgebiet zu erweitern?
- Tragen meine Erkenntnisse und Ergebnisse dazu bei, Praxisprobleme zu lösen?



Logische Argumentation

vgl. Balzert et al. [2011: 34ff.]

Logisch richtig zu argumentieren bedeutet:

- folgerichtig zu denken,
- die eigenen Argumente ausreichend zu begründen und
- korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen.

-> Durch die Überprüfung der Argumente gelingt es, Fehlschlüsse zu erkennen.

Kontrollfragen:

- Führe ich Gründe für meine Aussagen an?
- Sind meine Aussagen untereinander und in Bezug auf die Schlussfolgerung widerspruchsfrei?
- Reichen die von mir angeführten Begründungen aus, um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen?
- Vermeide ich Fehlschlüsse?



Originalität

vgl. Balzert et al. [2011: 40ff.]

Güte einer wissenschaftlichen Arbeit: Umfang ist NICHT entscheidendes Kriterium (wenn auch oft vorgegeben)

- Qualität und Originalität entscheidend
- Folgenabschätzung: Folgen und Risiken eigener Lösungsvorschläge sind zu beachten und richtig darzustellen

Kontrollfragen:

- Habe ich eine eigenständige Leistung erbracht?
- Was ist originell an meiner Arbeit?
- Was macht die Besonderheit meines Themas aus?
- Worin unterscheidet es sich von anderen? Was zeige ich neu?



Nachvollziehbarkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 43ff.]

Nachvollziehbarkeit bedeutet, dass sich die Inhalte und das Vorgehen in wissenschaftlichen Arbeiten den Leser(inne)n oder Zuhörer(inne)n erschließen.

Hängt sehr eng mit den anderen Kriterien zusammen



Nachvollziehbarkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 43ff.]

Objektivität & Nachvollziehbarkeit

- Sind meine Ausführungen objektiv (vorurteilsfrei und sachlich)?
- Bleibt meine Haltung neutral?
- Inwieweit sind die Ergebnisse von mir ganz persönlich beeinflusst?
- Wie gehe ich mit Widersprüchen und gegenteiligen Erkenntnissen um?
- Können auch andere Personen zu den Ergebnissen meiner Arbeit kommen (oder nur ich allein)?

Überprüfbarkeit & Nachvollziehbarkeit

- Sind die Aussagen und Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Arbeit überprüfbar?
- Ist es möglich, meine Aussagen zu widerlegen?
- Ist es möglich, meine Aussagen zu bestätigen?



Nachvollziehbarkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 43ff.]

Reliabilität & Nachvollziehbarkeit

- Messen die ausgewählten Instrumente genau?
- Arbeiten sie fehlerfrei?
- Sind die ausgewählten Methoden für diesen speziellen Zweck geeignet?
- Erhalte ich stabile, zuverlässige Ergebnisse?
- Kommen auch andere Personen bei einer Wiederholung der Verfahren zu den gleichen Ergebnissen?

Validität & Nachvollziehbarkeit

- Wird tatsächlich das gemessen, was gemessen werden sollte?
- Sind die Suchfragen klar und richtig formuliert?
- Bei einer Stichprobe: Ist sie groß genug?
- Ist die Stichprobenauswahl auch wirklich repräsentativ?
- Wie aussagekräftig sind die einzelnen Ergebnisse?
- Wie hoch schätze ich die Validität ein?



Nachvollziehbarkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 43ff.]

Verständlichkeit & Nachvollziehbarkeit

- Sind alle wichtigen Bestandteile vorhanden?
- Ist der Aufbau der Arbeit übersichtlich, zweckmäßig und logisch nachvollziehbar?
- Stimmt die Typographie und das Seitenlayout?
- Ist die sprachliche Gestaltung präzise und einwandfrei?
- Führe ich Begründungen für meine Argumente an?
- Gibt es zusätzliche Wahrnehmungshilfen in meinen Texten?

Relevanz & Nachvollziehbarkeit

- Welchen Informationswert haben meine Aussagen und Ergebnisse für das Fachgebiet?
- Welche Qualität haben die von mir verwendeten Quellen?
- Sind meine Aussagen belegt und überprüfbar?
- Sind meine Erkenntnisse und Ergebnisse geeignet, das Wissen im Fachgebiet zu erweitern?
- Tragen meine Erkenntnisse und Ergebnisse dazu bei, Praxisprobleme leichter zu lösen?



Nachvollziehbarkeit

vgl. Balzert et al. [2011: 43ff.]

Logische Argumentation & Nachvollziehbarkeit

- Führe ich Gründe für meine Aussagen an?
- Sind meine Aussagen untereinander und in Bezug auf die Schlussfolgerung widerspruchsfrei?
- Reichen die von mir angeführten Begründungen aus, um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen?
- Vermeide ich Fehlschlüsse?



Vertiefende Quellen zur Hilfestellung

[letzter Aufruf der Online-Quellen: 05 X 18]

Abschlussarbeiten:

- Wegner, L. (2005) Ratgeber für die gute Abschlussarbeit (Universität Kassel); online: https://www.uni-kassel.de/eecs/fileadmin/datas/fb16/Zentrale_Ebene/Studienservice/Gem.Dokumente/RatgeberAbschlussarbeit.pdf
- Beispiele für Abschlussarbeiten:
 - » HTW Bibliothek
 - » SCRIBBR; online: <https://www.scribbr.de/category/beispiele/>

Zitation:

- Bagusche, S. (2013) Richtig zitieren; online: : https://www.umwelt-campus.de/fileadmin/Umwelt-Campus/Bibliothek/Download-Dokumente/Ratgeber_Bibliothek_-_Doppelung_bei_HT/Zitieren/Zitieren_Crashkurs_-_2013-02-28.pdf
- <http://www.wissenschaftliches-arbeiten.org/zitieren/direkte-und-indirekte-zitate.html>
- IEEE:
 - » http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE_Style_Manual.pdf
 - » <https://libguides.murdoch.edu.au/IEEE>
 - » https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/library/Style_Guides/IEEE_Citation_Style_Guide.pdf
- Harvard-Citation
 - » <https://www.library.hbs.edu/Citations/HBS-Citation-Guide>
- Chicago-Style: <http://cmosshoptalk.com/for-students/>

Balzert, H.; Schröder, M.; Schäfer, C.; Motte, P. (2011) Wissenschaftliches Arbeiten – Ethik, Inhalt & Form wiss. Arbeiten, Handwerkszeug, Quellen, Projektmanagement, Präsentation. 2. Auflage. Berlin, Dortmund: Springer Campus.

Franck, N.; Stary, J. (2013) Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. 17. Auflage. Paderborn: Schöningh (UTB).

Salinger, S.; Schmidt, C. (2016) Lecture Notes „Gesellschaftliche Aspekte der Informatik“

Schmidt, C. (2020) Addressing data acumen with an introduction to data science. In: Berlin Journal of Data Science, Vol. 1 (1), pp. 28-41, ISBN 978-3-00-064614-0